

CAPITOLO 3

Sistemi discreti a più gradi di libertà

Alfonso Pagani

MUL² Lab – Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale
Politecnico di Torino

Dal sistema a 1 g.d.l.

Estendiamo i concetti del capitolo precedente a sistemi con più coordinate dinamiche:

- frequenze naturali e modi propri;
- coordinate e sovrapposizione modale;
- troncatura della base modale.

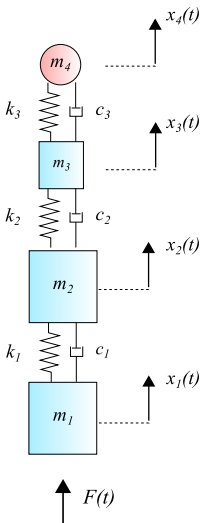
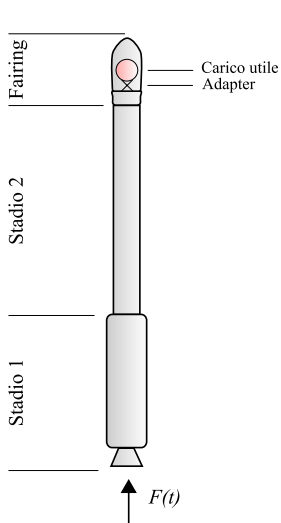
Applicazione guida

Un modello a masse concentrate del sistema lanciatore-carico utile introduce:

- carichi da lancio;
- *coupled loads analysis*;
- partecipazione modale.

Le stesse idee saranno poi estese a modelli strutturali con molti gradi di libertà.

Dal sistema a 1 g.d.l. al modello lanciatore-payload



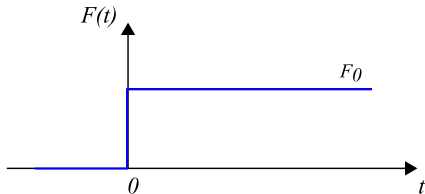
Un corpo continuo possiede idealmente infiniti gradi di libertà; un modello discreto ne conserva un numero finito, adeguato alla banda di interesse.

Modello a 4 g.d.l.

- x_1 : stadio 1;
- x_2 : stadio 2;
- x_3 : interfaccia lanciatore-payload;
- x_4 : carico utile.

Forzante di lancio semplificata

Modello lanciatore-carico utile



Nel veicolo reale, spinta e proprietà inerziali variano durante il volo.

Nel modello didattico la spinta viene idealizzata come un carico a gradino:

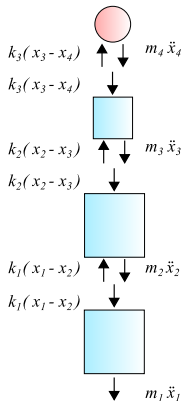
$$F(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ F_0, & t \geq 0. \end{cases}$$

Obiettivo

Studiare la risposta dinamica e i carichi trasmessi al payload con un modello semplice ma accoppiato.

Sistema libero e forma matriciale

Per calcolare i modi propri consideriamo il sistema **libero e non smorzato**.



Equazione del moto libero

$$\mathbf{M} \ddot{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{K} \mathbf{x}(t) = \mathbf{0}$$

- $\mathbf{M}$ e $\mathbf{K}$ descrivono inerzia e rigidezza;
- i termini fuori diagonale di $\mathbf{K}$ accoppiano i gradi di libertà;
- le forze elastiche dipendono dagli spostamenti relativi tra masse adiacenti.

Ricerca dei modi propri

Analisi modale

Si cercano soluzioni armoniche della forma

$$\mathbf{x}(t) = \boldsymbol{\phi} e^{i\omega t}$$

Sostituendo nell'equazione del moto:

$$(\mathbf{K} - \omega^2 \mathbf{M}) \boldsymbol{\phi} = \mathbf{0}$$

Ponendo $\lambda = \omega^2$ si ottiene il problema generalizzato agli autovalori

Problema modale

$$(\mathbf{K} - \lambda \mathbf{M}) \boldsymbol{\phi} = \mathbf{0}$$

Per una soluzione non banale:

$$\det(\mathbf{K} - \lambda \mathbf{M}) = 0$$

Frequenze naturali e forme modali

Analisi modale

Per ciascun autovalore λ_i :

$$\omega_{n_i} = \sqrt{\lambda_i}$$

$$f_{n_i} = \frac{\omega_{n_i}}{2\pi}$$

Il corrispondente autovettore ϕ_i determina la forma del modo:

$$(\mathbf{K} - \lambda_i \mathbf{M}) \phi_i = \mathbf{0}$$

Autovalori e autovettori

Ogni autovalore individua una frequenza naturale; il relativo autovettore descrive i rapporti tra gli spostamenti dei gradi di libertà nel modo proprio.

Proprietà del problema modale

Analisi modale

Proprietà dei modi

- Per M e K simmetriche, modi distinti sono ortogonali:

$$\phi_i^T M \phi_j = 0, \quad \phi_i^T K \phi_j = 0, \\ i \neq j.$$

- Gli autovettori sono definiti a meno di un fattore moltiplicativo: occorre quindi scegliere una normalizzazione.

Matrici M e K

- M è definita positiva e invertibile; nel modello a masse concentrate è diagonale (*lumped*).
- Nei modelli a massa distribuita M è in genere popolata (*consistent*) e la sua gestione è più onerosa.
- K può essere singolare: il suo rango è pari al numero di g.d.l. meno il numero di moti rigidi.

Moto rigido

Analisi modale

Un **moto rigido** non modifica le distanze relative tra i punti del sistema.

Conseguenza fisica

Non vi è deformazione degli elementi elastici e quindi non viene immagazzinata energia potenziale elastica.

Conseguenza modale

$$\boxed{\lambda = 0} \quad \Rightarrow \quad \boxed{f_n = 0}$$

Nel modello lanciatore–payload il primo modo rappresenta la traslazione comune delle quattro masse.

Esempio numerico: modello e frequenze naturali

Parametri

$$m_1 = 445 \text{ ton}, \quad m_2 = 116 \text{ ton},$$

$$m_3 = 2 \text{ ton}, \quad m_4 = 15 \text{ ton},$$

$$k_1 = k_2 = 5 \times 10^8 \text{ N/m},$$

$$k_3 = 1 \times 10^8 \text{ N/m}.$$

Frequenze naturali

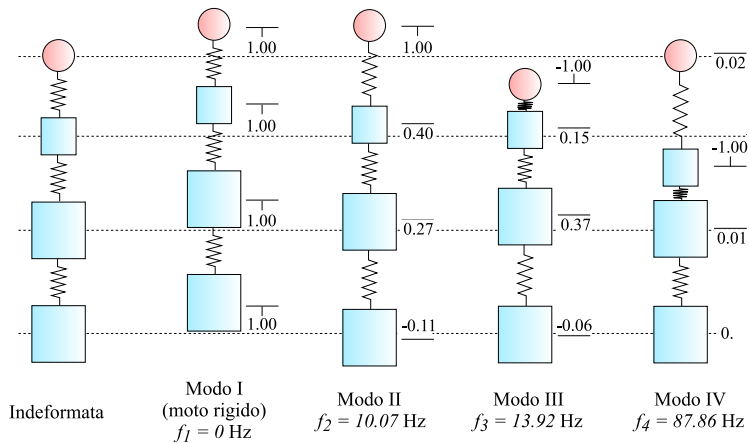
$$f_1 = 0 \text{ Hz}, \quad f_2 = 10.07 \text{ Hz},$$

$$f_3 = 13.92 \text{ Hz}, \quad f_4 = 87.86 \text{ Hz}.$$

f_1 corrisponde al moto rigido; gli altri tre modi sono elastici.

Forme modali

Esempio numerico



Modi globali e locali

Esempio numerico

Modo 1

Traslazione rigida: tutte le masse si muovono nella stessa direzione con la stessa ampiezza.

Modi 2–3

Modi prevalentemente globali: coinvolgono significativamente più masse, incluso il payload.

Modo 4

Modo locale: la risposta è fortemente concentrata sul terzo grado di libertà.

Attenzione

La distinzione globale/locale non misura da sola l'importanza dinamica di un modo: conta anche come la forzante lo eccita e quale risposta si osserva.

Massa modale e M-normalizzazione

Per il modo i -esimo si definisce la massa modale generalizzata

$$m_{g_i} = \phi_i^T M \phi_i$$

La normalizzazione rispetto alla massa è

$$\bar{\phi}_i = \frac{\phi_i}{\sqrt{\phi_i^T M \phi_i}}, \quad \bar{\phi}_i^T M \bar{\phi}_i = 1$$

Raccogliendo i modi M-normalizzati nella matrice Φ :

Ortonormalità rispetto alla massa

$$\Phi^T M \Phi = I$$

Diagonalizzazione modale

Modi normalizzati rispetto alla massa

Dal problema agli autovalori

$$\mathbf{K}\phi_i = \omega_i^2 \mathbf{M}\phi_i$$

si ottiene, per modi M-normalizzati,

Proprietà della matrice modale

$$\Phi^T \mathbf{M} \Phi = \mathbf{I}$$

$$\Phi^T \mathbf{K} \Phi = \Omega^2$$

con

$$\Omega = \text{diag}(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n)$$

Queste proprietà permettono di disaccoppiare le equazioni del moto.

Consideriamo la risposta forzata:

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{K}\mathbf{x}(t) = \mathbf{F}(t)$$

Introduciamo la trasformazione

Coordinate modali

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{\Phi}\mathbf{q}(t)$$

Sostituendo:

$$\mathbf{M}\mathbf{\Phi}\ddot{\mathbf{q}}(t) + \mathbf{K}\mathbf{\Phi}\mathbf{q}(t) = \mathbf{F}(t)$$

Nelle coordinate fisiche il sistema è accoppiato; la trasformazione modale prepara il disaccoppiamento.

Disaccoppiamento delle equazioni

Coordinate modali

Premoltiplicando per Φ^T :

$$M_g \ddot{\mathbf{q}} + K_g \mathbf{q} = \mathbf{F}_g$$

con

$$M_g = \Phi^T M \Phi, \quad K_g = \Phi^T K \Phi, \quad \mathbf{F}_g = \Phi^T \mathbf{F}$$

Per ortogonalità, M_g e K_g sono diagonali:

Modo i -esimo

$$\boxed{m_{g_i} \ddot{q}_i + k_{g_i} q_i = F_{g_i}(t)}, \quad F_{g_i} = \phi_i^T \mathbf{F}$$

Caso M-normalizzato

Coordinate modali

Per modi M-normalizzati:

$$\mathbf{M}_g = \mathbf{I}, \quad \mathbf{K}_g = \mathbf{\Omega}^2$$

L'equazione modale diventa

Equazioni indipendenti

$$\ddot{\mathbf{q}}(t) + \mathbf{\Omega}^2 \mathbf{q}(t) = \mathbf{F}_g(t)$$

Equivalentemente, per ciascun modo:

$$\ddot{q}_i + \omega_i^2 q_i = F_{g_i}(t)$$

Ogni coordinata modale evolve come un sistema indipendente a un grado di libertà.

Per ogni modo elastico ($\omega_i > 0$), la risposta si calcola come per un sistema a 1 g.d.l.:

$$q_i(t) = \frac{1}{m_{g_i}\omega_i} \int_0^t F_{g_i}(\tau) \sin[\omega_i(t - \tau)] d\tau \\ + \frac{\dot{q}_{i0}}{\omega_i} \sin(\omega_i t) + q_{i0} \cos(\omega_i t)$$

La risposta fisica si ricostruisce mediante

Sovrapposizione modale

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{\Phi} \mathbf{q}(t) = \sum_{i=1}^n \phi_i q_i(t)$$

Trattamento dei modi rigidi

Sovrapposizione modale

Per un modo rigido $\omega_i = 0$ e la formula di Duhamel del modo elastico non è applicabile.
La corrispondente equazione modale diventa

Modo rigido

$$m_{g_i} \ddot{q}_i(t) = F_{g_i}(t)$$

La coordinata modale si ottiene integrando direttamente l'accelerazione generalizzata.
Per una base M-normalizzata completa:

$$q_0 = \Phi^T M x(0), \quad \dot{q}_0 = \Phi^T M \dot{x}(0)$$

Carichi da lancio: soluzione nelle coordinate modali

Carichi da lancio

Consideriamo la spinta costante $F(t) = F_0$, con $F_0 = 7.6$ MN, e modi M-normalizzati.

Equazioni modali

$$\begin{cases} \ddot{q}_1 = 9996.54, \\ \ddot{q}_2 + 4000.82 q_2 = -4760.16, \\ \ddot{q}_3 + 7652.89 q_3 = -2684.72, \\ \ddot{q}_4 + 3.0476 \times 10^5 q_4 = -9.08. \end{cases}$$

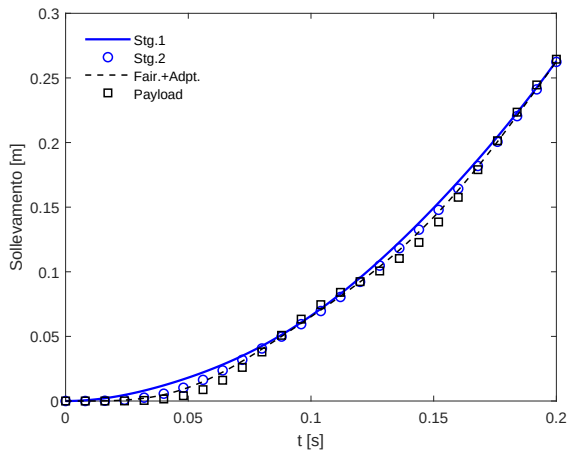
Soluzione per condizioni iniziali nulle

$$\begin{cases} q_1(t) = 4998.27 t^2, \\ q_2(t) = -1.19 (1 - \cos 63.25t), \\ q_3(t) = -0.35 (1 - \cos 87.48t), \\ q_4(t) = -2.98 \times 10^{-5} (1 - \cos 552.04t). \end{cases}$$

Il primo modo descrive il moto rigido; gli altri tre sono oscillatori indipendenti soggetti al gradino di spinta.

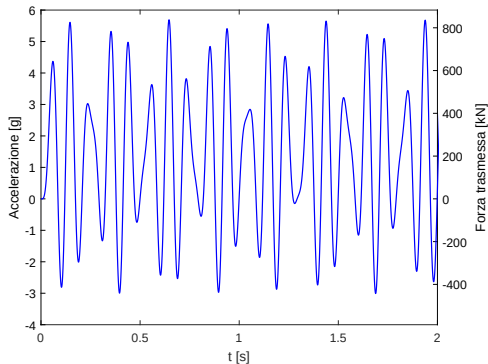
Moto del sistema lanciatore-payload

Carichi da lancio



Accelerazione e forza trasmessa al payload

Carichi da lancio



$$F_{tr}(t) = k_3(x_3 - x_4) = m_4\ddot{x}_4(t)$$

I carichi sul payload dipendono dalle proprietà dinamiche dell'intero sistema accoppiato.

Analisi dei carichi accoppiata

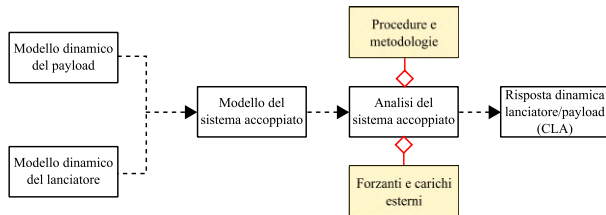
La *coupled loads analysis* (CLA) determina risposta dinamica e carichi di lancio tenendo conto dell'interazione lanciatore-payload.

Perché serve

I livelli dei manuali utente sono involuppi generali; i carichi effettivi dipendono dalla configurazione accoppiata.

Nel progetto

Supporta verifica, dimensionamento iterativo e definizione dei livelli di prova.



Nella pratica, modelli dettagliati di lanciatore e payload vengono ridotti prima dell'accoppiamento; le tecniche di sottostrutturazione e CMS saranno trattate nel capitolo successivo.

Troncatura della base modale

Riduzione del modello dinamico

Se la risposta nella banda di interesse può essere descritta con $M < n$ modi,

Base modale troncata

$$\mathbf{x}(t) \simeq \sum_{i=1}^M \boldsymbol{\phi}_i q_i(t), \quad M < n.$$

Vantaggio

Nei modelli di grandi dimensioni si riduce fortemente il numero di coordinate dinamiche da trattare.

Questione fondamentale

Occorre stabilire quali modi contribuiscono realmente alla risposta nella direzione e nella banda di interesse.

I fattori di partecipazione modale forniscono un criterio quantitativo per selezionare la base ridotta.

Fattore di partecipazione e massa modale effettiva

Per un'eccitazione imposta alla base introduciamo il vettore $\mathbf{R}$, che descrive il moto rigido unitario nella direzione considerata.

$$L_i = \phi_i^T \mathbf{M} \mathbf{R}$$

$$\Gamma_i = \frac{\phi_i^T \mathbf{M} \mathbf{R}}{\phi_i^T \mathbf{M} \phi_i}$$

$$m_{\text{eff},i} = \frac{(\phi_i^T \mathbf{M} \mathbf{R})^2}{\phi_i^T \mathbf{M} \phi_i}$$

Una massa effettiva elevata indica che il modo viene fortemente eccitato nella direzione considerata.

Selezione della base modale

Partecipazione modale

Per una base completa:

$$\sum_{i=1}^n m_{\text{eff},i} = \mathbf{R}^T \mathbf{M} \mathbf{R}$$

Un criterio pratico consiste nel conservare $M < n$ modi tali che

$$\frac{\sum_{i=1}^M m_{\text{eff},i}}{\mathbf{R}^T \mathbf{M} \mathbf{R}}$$

raggiunga una frazione sufficientemente elevata della massa partecipante totale.

Indicazione pratica

Il 90% viene spesso usato come criterio preliminare; il limite effettivo dipende dall'applicazione e dalla banda di frequenze.

Partecipazione nei sistemi *free-free*

Nel sistema libero, il vettore $\mathbf{R}$ della traslazione rigida coincide con il modo rigido. Per ortogonalità rispetto alla massa, per ogni modo elastico i :

$$\phi_i^T \mathbf{M} \mathbf{R} = 0$$

Le masse modali effettive dei modi elastici risultano quindi nulle e serve un indicatore differente. Per modi M-normalizzati si considera il contributo alla flessibilità:

$$\mathbf{G}_i = \frac{\phi_i \phi_i^T}{\omega_i^2}, \quad \mathbf{G}^{\text{elas}} = \sum_{i=1}^{n_e} \mathbf{G}_i$$

Partecipazione relativa

$$\eta_i^{\text{free}} = \frac{\text{tr}(\mathbf{G}_i)}{\text{tr}(\mathbf{G}^{\text{elas}})}$$

Partecipazione dei modi elastici nell'esempio

Sistemi *free-free*

Per i tre modi elastici del modello lanciatore-payload:

Frazioni di partecipazione

$$\eta_2^{\text{free}} = 63.24\%,$$

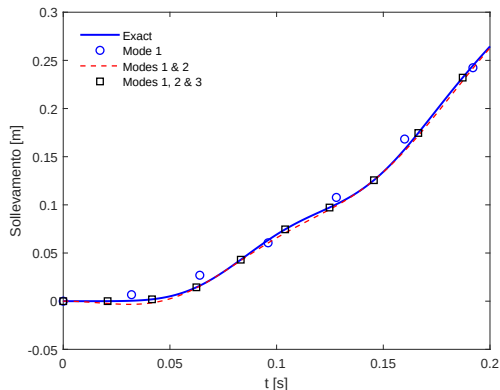
$$\eta_3^{\text{free}} = 27.22\%,$$

$$\eta_4^{\text{free}} = 9.54\%.$$

I modi 2 e 3 rappresentano insieme circa il 90% del contributo alla flessibilità elastica secondo questo indicatore.

Effetto della troncatura modale

Sistemi *free-free*



Per la risposta considerata, una parte limitata dei modi elastici riproduce con buona accuratezza la soluzione completa.